

BLUE PRINT PENILAIAN MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : TEKNIK RADIOGRAFI 1
Kode Mata Kuliah : 401074K
Koordinator : Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID

CPL prodi yg dibebankan pada MK:

- **TRS-2** Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
- **TRP-4** Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.
- **TRP-5** Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
- **TRKS-7** Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal.
- **TRKS-9** Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.

CP Mata Kuliah (CPMK):

1. **CPMK1** Mahasiswa mampu menunjukkan perilaku profesional dan mematuhi prinsip proteksi radiasi serta keselamatan pasien dalam setiap prosedur radiografi ekstremitas.
2. **CPMK2** Mahasiswa mampu menjelaskan konsep anatomi radiografis, fisika radiasi, dan parameter teknis radiografi konvensional untuk pemeriksaan ekstremitas.
3. **CPMK3** Mahasiswa mampu menerapkan prosedur pemosisian pasien, penentuan titik bidik, dan arah sinar dengan akurat untuk menghasilkan citra radiograf ekstremitas yang optimal.
4. **CPMK4** Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiograf ekstremitas dan mengidentifikasi penyesuaian parameter teknis berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis pasien.

SUB CPMK:

- **Sub-CPMK1.1** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prinsip ALARA dalam setiap prosedur radiografi ekstremitas. **(CPMK1)**
- **Sub-CPMK1.2** Mahasiswa mampu menerapkan prosedur identifikasi pasien dan verifikasi pemeriksaan sesuai standar keselamatan pasien. **(CPMK1)**
- **Sub-CPMK2.1** Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi radiografis tulang dan sendi pada regio ekstremitas (atas, bawah, dan bahu). **(CPMK2)**
- **Sub-CPMK2.2** Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar fisika pembentukan citra radiografi konvensional. **(CPMK2)**
- **Sub-CPMK2.3** Mahasiswa mampu menentukan parameter eksposi (kV, mAs, waktu) yang tepat untuk berbagai ketebalan objek pada pemeriksaan ekstremitas. **(CPMK2)**
- **Sub-CPMK3.1** Mahasiswa mampu melaksanakan pemosisian pasien dan pengaturan objek untuk proyeksi standar radiografi ekstremitas atas (AP, Lateral, Oblique). **(CPMK3)**
- **Sub-CPMK3.2** Mahasiswa mampu melaksanakan pemosisian pasien dan pengaturan objek untuk proyeksi standar radiografi ekstremitas bawah (AP, Lateral, Oblique). **(CPMK3)**
- **Sub-CPMK3.3** Mahasiswa mampu melaksanakan pemosisian pasien dan pengaturan objek untuk proyeksi standar radiografi bahu (AP, Lateral, Axial). **(CPMK3)**
- **Sub-CPMK3.4** Mahasiswa mampu mengatur titik bidik (centering point) dan arah sinar (angulation) yang tepat untuk setiap proyeksi radiografi ekstremitas. **(CPMK3)**
- **Sub-CPMK4.1** Mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria kualitas citra radiograf ekstremitas yang diagnostik. **(CPMK4)**
- **Sub-CPMK4.4** Mahasiswa mampu menganalisis citra radiograf yang kurang optimal dan menentukan penyebab kesalahan teknis. **(CPMK4)**
- **Sub-CPMK4.5** Mahasiswa mampu menyesuaikan parameter teknis dan proyeksi radiografi berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologi umum pada ekstremitas. **(CPMK4)**

KORELASI CPMK TERHADAP CPL

CPMK	TRS-2	TRP-4	TRP-5	TRKS-7	TRKS-9
CPMK1	√				√
CPMK2		√			
CPMK3				√	
CPMK4			√	√	

KORELASI CPMK TERHADAP SUB-CPMK

CPMK	Sub-CPMK1.1	Sub-CPMK1.2	Sub-CPMK2.1	Sub-CPMK2.2	Sub-CPMK2.3	Sub-CPMK3.1	Sub-CPMK3.2	Sub-CPMK3.3	Sub-CPMK3.4	Sub-CPMK4.1	Sub-CPMK4.4	Sub-CPMK4.5
CPMK1	√	√										
CPMK2			√	√	√							
CPMK3						√	√	√	√			
CPMK4										√	√	

PROGRAM PEMBELAJARAN

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
1	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prinsip ALARA dalam setiap prosedur radiografi ekstremitas.	- Ketepatan mendemonstrasikan penggunaan APD. - Ketepatan menerapkan prinsip ALARA dalam radiografi ekstremitas.	Kriteria: - Ketepatan prosedur penggunaan APD. - Kedalaman pemahaman prinsip proteksi radiasi. Bentuk: Non-test, Resume	Ceramah & Demonstrasi - Small Group Discussion - Praktik penggunaan APD - Asynchronous	TM 1 (2 x 50 mnt), PT 1 (2 x 60 mnt), BM 1 (2 x 60 mnt)	- Pengenalan Alat Pelindung Diri (APD) radiologi. - Prinsip proteksi radiasi (ALARA: As Low As Reasonably Achievable).	3%
2	Mahasiswa mampu menerapkan prosedur identifikasi pasien dan verifikasi pemeriksaan sesuai standar keselamatan pasien.	- Ketepatan melakukan identifikasi pasien. - Ketepatan prosedur verifikasi pemeriksaan ekstremitas.	Kriteria: - Ketepatan prosedur identifikasi. - Kepatuhan terhadap SOP keselamatan pasien. Bentuk: Non-test, Resume	Role Play - Simulasi - Simulasi verifikasi pasien - Synchronous	TM 2 (2 x 50 mnt), PT 2 (2 x 60 mnt), BM 2 (2 x 60 mnt)	- Prosedur identifikasi pasien standar. - Verifikasi keselamatan pasien sebelum radiografi.	3%

3	Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi radiografis tulang dan sendi pada regio ekstremitas (atas, bawah, dan bahu).	• Ketepatan menjelaskan anatomi tulang ekstremitas atas dan bawah. • Ketepatan menjelaskan anatomi regio bahu.	Kriteria: 1. Ketepatan penamaan struktur anatomis. 2. Kejelasan deskripsi anatomi radiografis. Bentuk: Non-test, Makalah	Presentasi - SGD - Presentasi makalah anatomi - Asynchronous	TM 3 (2 x 50 mnt), PT 3 (2 x 60 mnt), BM 3 (2 x 60 mnt)	Anatomi radiografis tulang dan sendi: ekstremitas atas, bawah, dan bahu.	7%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar fisika pembentukan citra radiografi konvensional.	• Ketepatan menjelaskan interaksi radiasi dengan materi. • Ketepatan menjelaskan prinsip pembentukan citra.	Kriteria: 1. Ketepatan konsep fisika. 2. Pemahaman alur pembentukan citra. Bentuk: Non-test, Resume	Ceramah - Diskusi kelas - Analisis konsep fisika - Asynchronous	TM 4 (2 x 50 mnt), PT 4 (2 x 60 mnt), BM 4 (2 x 60 mnt)	Prinsip dasar fisika pembentukan citra radiografi konvensional.	3%
5	Mahasiswa mampu menentukan parameter eksposi (kV, mAs, waktu) yang tepat untuk berbagai ketebalan objek pada pemeriksaan ekstremitas.	• Ketepatan penentuan kV, mAs, dan waktu eksposi. • Ketepatan pemilihan faktor eksposi berdasarkan ketebalan objek.	Kriteria: 1. Ketepatan perhitungan eksposi. 2. Ketepatan penyesuaian faktor pada objek. Bentuk: Non-test, Makalah	Praktikum - Demonstrasi - Praktik seting faktor eksposi - Synchronous	TM 5 (2 x 50 mnt), PT 5 (2 x 60 mnt), BM 5 (2 x 60 mnt)	Parameter teknis radiografi: kV, mAs, dan waktu eksposi.	7%
6	Mahasiswa mampu melaksanakan pemosisian pasien dan pengaturan objek untuk proyeksi standar radiografi ekstremitas atas (AP, Lateral, Oblique).	• Ketepatan memposisikan pasien ekstremitas atas. • Ketepatan pengaturan proyeksi AP, Lateral, Oblique.	Kriteria: 1. Ketepatan posisi pasien. 2. Ketepatan pengaturan objek. Bentuk: Non-test, Praktik	Praktikum - Demonstrasi klinis - Praktik positioning ekstremitas atas - Asynchronous	Praktik 6 (4 x 170 mnt)	Proyeksi standar radiografi ekstremitas atas.	7%
7	Mahasiswa mampu melaksanakan pemosisian pasien dan pengaturan objek untuk proyeksi standar radiografi ekstremitas bawah (AP, Lateral, Oblique).	• Ketepatan memposisikan pasien ekstremitas bawah. • Ketepatan pengaturan proyeksi AP, Lateral, Oblique.	Kriteria: 1. Ketepatan posisi pasien. 2. Ketepatan pengaturan objek. Bentuk: Non-test, Praktik	Praktikum - Demonstrasi klinis - Praktik positioning ekstremitas bawah - Asynchronous	Praktik 7 (4 x 170 mnt)	Proyeksi standar radiografi ekstremitas bawah.	6%

8	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prinsip ALARA dalam setiap prosedur radiografi ekstremitas.	Ketepatan menjawab soal ujian	Kriteria: Ketepatan jawaban Bentuk: UTS (Test)		-	Materi minggu 1 - 7	20%
9	Mahasiswa mampu melaksanakan pemosisian pasien dan pengaturan objek untuk proyeksi standar radiografi bahu (AP, Lateral, Axial).	• Ketepatan posisi pasien bahu. • Ketepatan proyeksi AP, Lateral, Axial.	Kriteria: 1. Ketepatan posisi pasien. 2. Ketepatan proyeksi radiografi. Bentuk: Non-test, Praktik	Praktikum - Demonstrasi klinis - Praktik positioning bahu - Asynchronous	Praktik 9 (4 x 170 mnt)	Proyeksi standar radiografi bahu.	6%
10	Mahasiswa mampu mengatur titik bidik (centering point) dan arah sinar (angulation) yang tepat untuk setiap proyeksi radiografi ekstremitas.	• Ketepatan penentuan titik bidik. • Ketepatan arah sinar (angulation).	Kriteria: 1. Ketepatan centering. 2. Ketepatan sudut sinar. Bentuk: Non-test, Praktik	Praktikum - Demonstrasi - Praktik centering dan angulasi - Synchronous	TM 10 (2 x 50 mnt), PT 10 (2 x 60 mnt), BM 10 (2 x 60 mnt)	Pengaturan titik bidik dan arah sinar.	3%
11	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria kualitas citra radiograf ekstremitas yang diagnostik.	• Ketepatan identifikasi kriteria citra diagnostik.	Kriteria: 1. Kejelasan kriteria diagnostik. 2. Ketepatan analisis citra. Bentuk: Non-test, Makalah	Diskusi - SGD - Analisis citra radiograf - Asynchronous	TM 11 (2 x 50 mnt), PT 11 (2 x 60 mnt), BM 11 (2 x 60 mnt)	Evaluasi kualitas citra radiograf.	3%
12	Mahasiswa mampu menganalisis citra radiograf yang kurang optimal dan menentukan penyebab kesalahan teknis.	• Ketepatan analisis citra suboptimal. • Ketepatan identifikasi kesalahan teknis.	Kriteria: 1. Ketepatan analisis penyebab kesalahan. 2. Ketepatan solusi perbaikan. Bentuk: Non-test, Makalah	Diskusi - SGD - Presentasi analisis kesalahan - Asynchronous	TM 12 (2 x 50 mnt), PT 12 (2 x 60 mnt), BM 12 (2 x 60 mnt)	Analisis citra yang kurang optimal.	3%

13	Mahasiswa mampu menyesuaikan parameter teknis dan proyeksi radiografi berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis umum pada ekstremitas.	• Ketepatan penyesuaian parameter teknis terhadap kondisi patologis.	Kriteria: 1. Ketepatan penyesuaian faktor. 2. Ketepatan pemilihan proyeksi khusus. Bentuk: Non-test, Praktik	Praktikum - Demonstrasi - Praktik modifikasi teknik - Asynchronous	TM 13 (2 x 50 mnt), PT 13 (2 x 60 mnt), BM 13 (2 x 60 mnt)	Penyesuaian parameter berdasarkan kondisi patologis.	3%
14	Mahasiswa mampu menyesuaikan parameter teknis dan proyeksi radiografi berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis umum pada ekstremitas.	• Ketepatan simulasi klinis radiografi.	Kriteria: 1. Ketepatan tindakan klinis. 2. Ketepatan hasil citra. Bentuk: Non-test, Praktik	Praktikum - Demonstrasi klinis - Praktik akhir kasus patologis - Synchronous	Praktik 14 (4 x 170 mnt)	Simulasi radiografi ekstremitas pada kasus patologis.	3%
15	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria kualitas citra radiograf ekstremitas yang diagnostik.	• Ketepatan evaluasi keseluruhan materi.	Kriteria: Ketepatan analisis Bentuk: Non-test, Makalah	Diskusi - Review kelas - Diskusi persiapan UAS - Asynchronous	TM 15 (2 x 50 mnt), PT 15 (2 x 60 mnt), BM 15 (2 x 60 mnt)	Review komprehensif radiografi ekstremitas.	3%
16	Mahasiswa mampu menyesuaikan parameter teknis dan proyeksi radiografi berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis umum pada ekstremitas.	Ketepatan menjawab soal ujian	Kriteria: Ketepatan jawaban Bentuk: UAS (Test)		-	Materi minggu 9 - 15	20%
TOTAL							100%

RENCANA EVALUASI KETERCAPAIAN BOBOT CPMK

No.	Aktivitas Penilaian	Deskripsi	Metode Evaluasi	CPMK1	CPMK2	CPMK3	CPMK4	Total (%)
1	Tugas Resume Mandiri	Resume materi profesionalisme dan proteksi radiasi	Penilaian Tugas Individu	10				10
2	Makalah dan Presentasi SGD	Analisis teknis dan klinis radiografi ekstremitas	Penilaian Makalah dan Presentasi		15	15	20	50
3	UTS	Ujian tengah semester teori dan praktik dasar	Ujian Tertulis dan Praktik	10	10			20
4	UAS	Ujian akhir semester	Ujian Praktik Klinis			10	10	20

7	UAS	Ujian akhir semester evaluasi klinis	Ujian akhir kelas			10	10	20
TOTAL								100

PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Tahapan	Minggu	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Assessment	Bobot (%)	Kategori
Tahap 1	1-4	TRS-2, TRKS-9	CPMK1	Sub-CPMK1.1	Tugas Resume	10%	Sikap
Tahap 2	5-7	TRP-4	CPMK2	Sub-CPMK2.1	UTS	20%	Pengetahuan
Tahap 3	8-12	TRKS-7	CPMK3	Sub-CPMK3.1	SGD	30%	Keterampilan
Tahap 4	13-16	TRP-5, TRKS-7	CPMK4	Sub-CPMK4.1	UAS	40%	Keterampilan
TOTAL						100%	

KISI-KISI TES SOAL OBJEKTIF

No.	Sub-CPMK	Bahan Kajian	Jumlah Soal	%
1	Sub-CPMK1.1	Proteksi Radiasi	5	20%
2	Sub-CPMK2.2	Fisika Radiasi	5	20%
3	Sub-CPMK3.1	Teknik Radiografi	10	40%
4	Sub-CPMK4.1	Evaluasi Citra	5	20%
JUMLAH AKHIR			25	100%

RUBRIK PENILAIAN CPMK

Rubrik CPMK1

CPMK1	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menunjukkan perilaku profesional dan mematuhi prinsip proteksi radiasi serta keselamatan pasien dalam setiap prosedur radiografi ekstremitas.	Menerapkan seluruh prinsip ALARA dan prosedur keselamatan dengan sangat konsisten.	Menerapkan prinsip ALARA dan prosedur keselamatan dengan baik.	Menerapkan prinsip ALARA namun terkadang terlewat prosedur keselamatan.	Tidak menerapkan prinsip ALARA dan prosedur keselamatan dengan benar.

Rubrik CPMK2

CPMK2	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep anatomi radiografis, fisika radiasi, dan parameter teknis radiografi konvensional untuk pemeriksaan ekstremitas.	Menjelaskan konsep anatomi, fisika, dan parameter teknis secara komprehensif dan akurat.	Menjelaskan konsep anatomi, fisika, dan parameter teknis dengan benar.	Menjelaskan konsep secara umum namun kurang mendalam pada fisika radiasi.	Tidak mampu menjelaskan konsep dasar dengan benar.

Rubrik CPMK3

CPMK3	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menerapkan prosedur pemosisian pasien, penentuan titik bidik, dan arah sinar dengan akurat untuk menghasilkan citra radiograf ekstremitas yang optimal.	Melakukan pemosisian, titik bidik, dan arah sinar dengan presisi tinggi.	Melakukan pemosisian, titik bidik, dan arah sinar dengan tepat.	Melakukan pemosisian dengan benar namun kurang tepat pada arah sinar.	Kesalahan signifikan dalam pemosisian dan teknik sinar.

Rubrik CPMK4

CPMK4	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiograf ekstremitas dan mengidentifikasi penyesuaian parameter teknis berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis pasien.	Mampu mengevaluasi kualitas citra dan memberikan solusi penyesuaian parameter dengan sangat tepat.	Mampu mengevaluasi kualitas citra dan memberikan solusi penyesuaian parameter dengan tepat.	Mampu mengevaluasi kualitas citra namun kurang tepat dalam penyesuaian parameter.	Tidak mampu mengevaluasi kualitas citra dan memberikan solusi penyesuaian.

Mojokerto, Agustus 2026
Koordinator Mata Kuliah

(**Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID**)
NIDN/NUPTK: 8850753654230102